Uždavinių lapas 4

Galite remtis 4-osios paskaitos rezultatais: kėlimo teorema, teorema apie dengiančiųjų grupių glodžiąsias išvadas, teiginiu apie diskrečiuosius normaliuosius pogrupius, Lie integravimo teorema, nusileidimo teorema ir jos išvada. Lie grupės yra tokios kaip paskaitoje. Uždaviniai 4.1–4.6 sudaro pagrindinę dalį. Uždavinys 4.7 yra neprivalomas papildymas.

Uždavinys 4.1. **Diskretieji normalieji pogrupiai ir jungumas.** Kai $\theta \in \mathbb{R}$, pažymėkime

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \qquad S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Kiekvienas grupės $\mathrm{O}(2)$ elementas yra R_θ arba $R_\theta S$ kuriam nors kampui θ. Tegul $N = \{R_0, R_{\pi/2}, R_\pi, R_{3\pi/2}\}$.

(a) Parodykite, kad $SR_\theta S^{-1} = R_{-\theta}$. Iš to išveskite, kad aibė N yra grupės $\mathrm{O}(2)$ normalusis pogrupis.

(b) Parodykite, kad pogrupis N yra diskretus, bet nėra centrinis grupėje $\mathrm{O}(2)$. Kuri teiginio apie diskrečiuosius normaliuosius pogrupius prielaida negalioja? Įrodykite, kad ji negalioja.

(c) Tegul

$$A = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Parodykite, kad $A, B \in \mathrm{SU}(2)$. Parodykite, kad vieninteliai grupės $\mathrm{SU}(2)$ elementai, komutuojantys ir su matrica A, ir su matrica B, yra $\pm I$. Iš to išveskite, kad kiekvienas grupės $\mathrm{SU}(2)$ diskretusis normalusis pogrupis yra aibės $\{\pm I\}$ poaibis. Galite remtis tuo, kad grupė $\mathrm{SU}(2)$ yra jungi.

Uždavinys 4.2. **Skaliariniai svoriai ir periodai.** Fiksuokime $c > 0$ ir apibrėžkime atvaizdavimą $p_c \colon \mathbb{R} \to \mathrm{U}(1)$ formule $p_c(t) = e^{2\pi i t/c}$. Naudokite lygybes $\mathrm{Lie}\,\mathrm{U}(1) = i\mathbb{R}$, $\exp(i\theta) = e^{i\theta}$ ir $\Lambda = \ker\exp = 2\pi i\mathbb{Z}$. Kai $\lambda \in \mathbb{C}$, pažymėkime $\chi_\lambda(t) = e^{\lambda t}$.

(a) Parodykite, kad atvaizdavimas p_c yra siurjektyvus glodus homomorfizmas, kurio diferencialas dp_c yra bijektyvus. Apskaičiuokite branduolį $\ker p_c$.

(b) Tegul $\chi \colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}^\times$ yra glodus homomorfizmas, kuriam $\chi'(0) = \lambda$. Išspręsdami paprastąją diferencialinę lygtį, parodykite, kad $\chi = \chi_\lambda$.

(c) Raskite visus skaičius λ, kuriems koks nors charakteris χ, apibrėžtas grupėje $\mathrm{U}(1)$, tenkina lygybę $\chi \circ p_c = \chi_\lambda$. Parodykite, kad tada $\chi(z) = z^n$ kuriam nors $n \in \mathbb{Z}$. Užrašykite $d\chi = i\ell$ ir patikrinkite, kad $\ell(\Lambda) \subseteq 2\pi\mathbb{Z}$.

(d) Imkime $c = 2\pi$. Išnagrinėkite atvejus $\lambda = 2i$, $\lambda = i/3$ ir $\lambda = 1 + i$. Kiekvienu atveju, kai nusileidimas nepavyksta, užrašykite gaunamą prieštarą.

Uždavinys 4.3. **Faktorgrupė pagal baigtinį pogrupį: $\mathrm{U}(2)$.** Tegul atvaizdavimas $q\colon \mathrm{U}(1)\times \mathrm{SU}(2) \to \mathrm{U}(2)$ yra apibrėžtas formule $q(z,g) = zg$. Tegul Π_m yra 4-osios paskaitos grupės $\mathrm{SU}(2)$ įvaizdis erdvėje V_m, kuriam $\dim V_m = m+1$ ir $\Pi_m(-I) = (-1)^m I$. Kai $n \in \mathbb{Z}$ ir $m \geq 0$, pažymėkime $\Pi_{n,m}(z,g) = z^n \Pi_m(g)$.

(a) Parodykite, kad atvaizdavimas q yra siurjektyvus glodus homomorfizmas, kurio branduolys yra $\{(1,I),(-1,-I)\}$, o diferencialas yra bijektyvus.

(b) Parodykite, kad $\Pi_{n,m}$ yra įvaizdis. Sakysime, kad įvaizdis $\Pi_{n,m}$ *nusileidžia per atvaizdavimą* q, jei koks nors įvaizdis σ, apibrėžtas grupėje $\mathrm{U}(2)$, tenkina lygybę $\sigma \circ q = \Pi_{n,m}$. Parodykite, kad įvaizdis $\Pi_{n,m}$ nusileidžia per atvaizdavimą q tada ir tik tada, kai $n \equiv m \pmod 2$.

(c) Atpažinkite nusileidusius įvaizdžius, kai $(n,m) = (1,1)$ ir $(2,0)$. Išreikštine prieštara parodykite, kad pora $(1,0)$ netinka.

(d) Charakteris $z \mapsto z$, apibrėžtas grupėje $\mathrm{U}(1)$, egzistuoja, egzistuoja ir trivialusis grupės $\mathrm{SU}(2)$ įvaizdis. Paaiškinkite, kodėl pora $(1,0)$ vis tiek netinka.

Uždavinys 4.4. **Padengimas $\mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$, apskaičiuotas tiesiogiai.** Tegul $X_j = -\frac{i}{2}\sigma_j$, kur naudojamos 4-osios paskaitos Paulio matricos. Jos tenkina lygybes

$$\sigma_j^2 = I, \qquad \sigma_1\sigma_2 = i\sigma_3, \quad \sigma_2\sigma_3 = i\sigma_1, \quad \sigma_3\sigma_1 = i\sigma_2, \qquad \sigma_j\sigma_k = -\sigma_k\sigma_j \ (j \neq k).$$

Atvaizdavimą $\mathrm{Ad}(g)$ tapatinkime su jo matrica bazėje (X_1, X_2, X_3). Priminsime, kad $\mathrm{Ad}\colon \mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$ yra padengimas. Tegul

$$R_1(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos t & -\sin t \\ 0 & \sin t & \cos t \end{pmatrix}.$$

(a) Parodykite, kad $\exp(tX_1) = \cos(t/2)\, I - i \sin(t/2)\, \sigma_1$, ir užrašykite šią matricą išreikštiniu pavidalu.

(b) Parodykite, kad $\mathrm{Ad}(\exp tX_1) = R_1(t)$. Tam apskaičiuokite sandaugas $u\sigma_2 u^{-1}$ ir $u\sigma_3 u^{-1}$, kai $u = \exp(tX_1)$.

(c) Tegul $\rho(t) = R_1(2\pi t)$, kai $t \in [0,1]$. Raskite kilpos ρ pakėlimą, prasidedantį taške I. Parodykite, kad jis baigiasi taške $-I$, ir iš to išveskite, kad kilpa ρ nėra homotopiška pastoviajai kilpai.

(d) Parodykite, kad kilpos $\rho * \rho$ pakėlimas yra kilpa ir kad kilpa $\rho * \rho$ yra homotopiška pastoviajai kilpai.

Uždavinys 4.5. **Kurie sukiniai nusileidžia.** Tegul erdvė V_m turi bazę $v_0, \ldots, v_m$, kurios vektoriams $\sigma_3 v_k = (m-2k)v_k$, o Π_m yra grupės $\mathrm{SU}(2)$ įvaizdis, į kurį integruojasi apribojimas φ_m algebroje $\mathfrak{su}(2)$. Tegul $X_3 = -\frac{i}{2}\sigma_3$. Priminsime, kad $\mathrm{Ad}(\exp \theta X_3) = R_3(\theta)$ – posūkis kampu θ apie trečiąją ašį. Pažymėkime $\chi_m(\theta) = \operatorname{tr} \Pi_m(\exp \theta X_3)$.

(a) Parodykite, kad

$$\chi_m(\theta) = \frac{\sin\bigl((m+1)\theta/2\bigr)}{\sin(\theta/2)} \qquad (\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}).$$

(b) Parodykite, kad $\chi_m(\theta + 2\pi) = (-1)^m \chi_m(\theta)$ ir $\chi_m(2\pi) = (-1)^m(m+1)$.

(c) Tegul $m = 2j$, o Π yra grupės $\mathrm{SO}(3)$ įvaizdis, kuriam $\Pi \circ \mathrm{Ad} = \Pi_m$. Parodykite, kad $\operatorname{tr}\Pi(R_3(\theta)) = 1 + 2\sum_{r=1}^{j}\cos(r\theta)$. Atvejį $j = 1$ palyginkite su pėdsaku $\operatorname{tr} R_3(\theta)$.

(d) Tegul $m = 3$. Remdamiesi pėdsakais, parodykite, kad joks įvaizdis Π, apibrėžtas grupėje $\mathrm{SO}(3)$, neturi diferencialo $d\Pi = \varphi_3 \circ (d\,\mathrm{Ad})^{-1}$.

Uždavinys 4.6. Ko „nemato“ diferencialas. Naudokite grupę $\mathrm{O}(2)$ ir matricą S iš Uždavinio 4.1. Šios grupės Lie algebra $\mathfrak{so}(2)$ yra sudaryta iš realiųjų antisimetrinių 2×2 matricų. Naudokite lygybę Lie $\mathrm{U}(1) = i\mathbb{R}$ ir adityviąją grupę $(\mathbb{R}, +)$, kurios Lie algebra yra $\mathbb{R}$, o $\exp = \mathrm{id}$. Tegul $p(t) = e^{it}$.

(a) Parodykite, kad trivialusis charakteris ir charakteris det, apibrėžti grupėje $\mathrm{O}(2)$, turi tą patį diferencialą. Paaiškinkite, kodėl paskaitos vienatinumo argumentas čia netaikomas.

(b) Tegul atvaizdavimas $\psi\colon i\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ yra apibrėžtas formule $\psi(i\theta) = \theta$. Tai yra Lie algebrų homomorfizmas, nes abi algebros yra Abelio. Dviem būdais parodykite, kad joks glodus homomorfizmas $\Phi\colon \mathrm{U}(1) \to \mathbb{R}$ netenkina lygybės $d\Phi = \psi$: pirma naudodami eksponentę, kai $\theta = 2\pi$, paskui – kompaktinius grupės $\mathbb{R}$ pogrupius.

(c) Integruokite atvaizdavimą $\psi \circ dp$ grupėje $\mathbb{R}$ ir patikrinkite, kad nusileidimo kriterijaus sąlyga netenkinama.

Uždavinys 4.7. Neprivalomas papildomas uždavinys: grupės, kurių Lie algebra yra $\mathfrak{su}(2)$.

(a) Tegul G_1, G_2 yra jungios ir vienajungės Lie grupės, o $\alpha\colon \mathfrak{g}_1 \to \mathfrak{g}_2$ – Lie algebrų izomorfizmas. Parodykite, kad egzistuoja vienintelis Lie grupių izomorfizmas $\Phi\colon G_1 \to G_2$, kuriam $d\Phi = \alpha$.

(b) Tegul G yra jungi Lie grupė, kurios Lie algebra yra izomorfiška algebrai $\mathfrak{su}(2)$. Parodykite, kad grupė G yra izomorfiška grupei $\mathrm{SU}(2)$ arba grupei $\mathrm{SO}(3)$.